

华东师范大学

《算法设计和分析》2021-2022 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 15 个小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一个回溯算法的应用中，如果需要限制搜索的深度以提高效率，以下哪种方法可能是最有效的？（ ）

- A. 设置一个固定的深度上限
- B. 根据问题的特点动态调整深度上限
- C. 计算当前路径的代价，当代价超过一定阈值时停止搜索
- D. 以上都是

2、时间复杂度为 $O(n)$ 的算法，其执行时间与输入规模 n 的关系是（ ）

- A. 线性增长
- B. 指数增长
- C. 对数增长
- D. 不变

3、在一个查找问题中，如果数据是有序的，以下哪种查找算法的平均性能可能最好？（ ）

- A. 顺序查找
- B. 二分查找
- C. 插值查找
- D. 以上算法的平均性能取决于数据分布

4、假设要对一组数据进行排序，并且数据的初始状态部分有序。以下哪种排序算法可能在这种情况下表现较好？（ ）

- A. 堆排序
- B. 希尔排序
- C. 冒泡排序
- D. 选择排序

5、哈希表是一种用于快速查找的数据结构。假设我们正在使用哈希表来存储和查找数据。以下关于哈希表的描述，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 哈希函数将键映射到哈希表中的一个位置，理想情况下，不同的键应该映射到不同的位置
- B. 处理哈希冲突的常见方法有链地址法和开放地址法
- C. 哈希表的查找、插入和删除操作在平均情况下的时间复杂度都为 $O(1)$
- D. 哈希表的性能不受哈希函数的选择和处理冲突方法的影响

6、在算法的正确性证明中，数学归纳法和反证法是常用的方法。假设我们要证明一个算法的正确性。以下关于算法正确性证明的描述，哪一项是不正确的？（ ）

- A. 数学归纳法通过证明基础情况和归纳步骤来确立算法对于所有可能的输入都能产生正确的输出
- B. 反证法通过假设算法不正确，然后推出矛盾来证明算法的正确性

13、在一个大规模的电商平台中，需要对海量的商品评论数据进行情感分析，以了解用户对商品的态度是积极、消极还是中性。假设评论数据量巨大，并且需要快速得到分析结果。以下哪种算法或技术可能是最适合用于这个任务的？（ ）

- A. 朴素贝叶斯分类算法，基于概率模型进行分类
- B. 决策树算法，通过构建决策树进行分类判断
- C. 人工神经网络算法，具有强大的学习和拟合能力
- D. 支持向量机算法，擅长处理高维数据和复杂分类问题

14、在贪心算法的应用中，活动选择问题是一个典型的例子。以下关于活动选择问题的描述，错误的是：（ ）

- A. 活动选择问题要求在多个具有开始时间和结束时间的活动中，选择出最大的兼容活动子集
- B. 贪心算法通过按照活动的结束时间从小到大排序，依次选择不冲突的活动，可以得到最优解
- C. 活动选择问题的最优解可能不唯一，但贪心算法得到的解一定是最优解之一
- D. 活动选择问题可以用动态规划算法求解，但效率不如贪心算法

15、某算法需要在一个二叉搜索树中查找一个特定值的节点，并返回其祖先节点的信息。为了实现这个功能，在遍历二叉搜索树时需要记录一些额外的信息。以下哪种数据结构或方法可以有效地支持这个需求？（ ）

- A. 栈
B. 队列
C. 哈希表
D. 额外的指针

二、简答题（本大题共3个小题，共15分）

1、(本题 5 分) 以最大子数组乘积问题为例, 分析动态规划算法的解法。

2、(本题 5 分) 以最长回文子串问题为例, 说明动态规划算法的解法。

3、(本题 5 分) 分析在广播电视中的信号传输和编码算法。

四、设计题（本大题共 3 个小题，共 30 分）

- 1、（本题 10 分）设计一个算法，求解背包问题。
- 2、（本题 10 分）实现一个算法，求解最小支配集问题的近似算法。
- 3、（本题 10 分）创建一个算法，对一个字符串进行堆排序的三路堆排序实现。